

控制论2024-2025秋冬期末考试回忆卷

一、简述控制论和信息论的代表人物核心思想，并分析控制论和信息论之间的相互关系。

二、闭环控制系统的特征方程式如下，试根据劳斯判据来判断其稳定性：

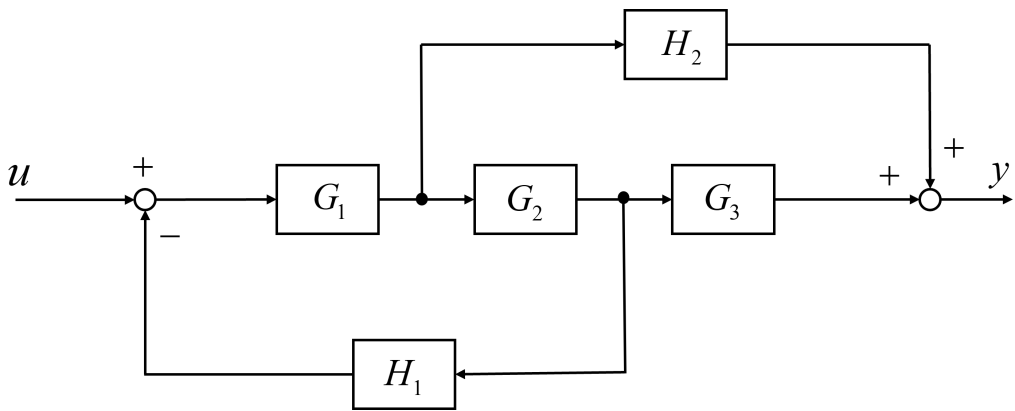
$$D(\lambda) = 2\lambda^4 + 6\lambda^3 + 7\lambda^2 + 5\lambda + 4 = 0$$

三、试描述投入产出法的基本思想和典型应用。

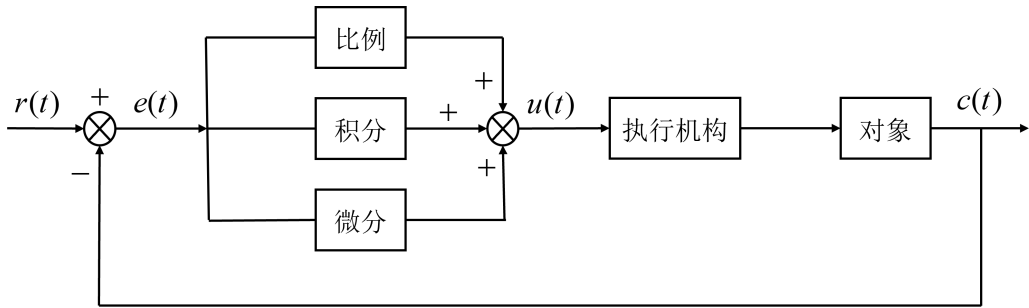
四、针对大型城市交通堵塞的问题，试从控制论的角度阐述可能的解决方法。

五、试阐述控制论的思想方法在智能制造中的应用。

六、某系统的框图如下图所示，试求从输入 u 到输出 y 的关系。



七、试根据下图写出PID控制器的数学表达式，说明比例，积分，微分控制与历史误差，当前时刻误差及未来误差之间的关系。



八、请给出一个生物反馈系统的例子，并画出基本环节的功能框图。